

1. 方案描述：Chain IIoT

Chain IIoT 是一款轻量级、一体化的云-边自动化平台，定位为传统工业自动化架构（PLC + 工业 HMI + 协议网关）的实用且成本显著更低的替代方案。

核心能力

- 一体化边缘控制器

将控制逻辑、混合现场组网、本地操作界面和网关功能集成于单一设备。由于平台是**Web 原生**的，边缘控制器本身可运行在商品化硬件上，而非昂贵的工业级控制器。

- 混合现场连接

原生同时支持 **Modbus RTU（RS-485 多点）** 与 **透明 LoRa**，可同时编排现有有线设备与新增无线传感器/执行器，无需额外网关。

- 本地自治优先

实时控制回路、顺序控制、联锁与安全逻辑在边缘端运行，云端或网络中断时仍可继续工作。

- 全面 **Web 原生架构**

整个技术栈——边缘运行时、工程/配置、可视化及云端交互——均为 **Web 原生**（浏览器 + app-script + 端侧 ML）。这带来决定性的成本与可及性优势：

- 边缘控制器本身可运行在商品化硬件上。
- 本地与远程操作界面使用普通浏览器。
- 大型仪表盘可使用普通 **Android / 智能电视**（或任何支持浏览器的屏幕）以 **Kiosk 模式** 运行。
- 架构中的大多数相关设备均可采用商品化设备，而非昂贵的工业 HMI、工业电脑或专有面板。
- 无需专有 PLC 编程环境或运行时许可。

- 云端业务处理与业务驱动的边缘自动化

云端执行更高层级的业务处理（多站点优化、能源/电价逻辑、服务等级策略、排程、分析、结果追踪等），并主动驱动边缘——将业务规则、设定值和控制策略下发至边缘。边缘负责实时执行，同时成为实现业务目标的工具。这使真正的自动化即服务（Automation-as-a-Service）及结果导向模式成为可能。

- 云端管理的设施定义

完整的预定义设施包（网络拓扑、脚本规则、ML 模型、设定值、可视化布局）在云端存储与版本管理。边缘部署或后续生产过程中，操作人员可直接选取并切换对应定义，使相似站点的复制变成配置操作而非重新工程。

- 控制与可视化清晰分离

边缘设备负责全部控制。大型仪表盘仅为显示用途，可使用普通商品化屏幕。

定位

Chain IIoT 面向广阔的中端市场——在这些场景中，传统工业架构在经济或运营上往往过重。通过使整个架构 **Web 原生**，大多数组件（包括边缘控制器本身）可采用商品化设备，大幅降低成本，同时仍提供可靠的本地控制与现代化的云驱动、面向业务的自动化能力。

2. 与传统工业自动化架构的对比

（西门子、施耐德电气、罗克韦尔自动化及同类平台）

维度	传统工业自动化架构	Chain IIoT
核心硬件	工业 PLC + 工业 HMI + 网关	可运行在商品化硬件上的一体化边缘控制器
现场网络	PROFINET / EtherNet/IP / Modbus / BACnet （混合协议常需额外网关）	原生 Modbus RTU + 透明 LoRa
控制逻辑	厂商 PLC 语言 + 专用 IDE	全面 Web 原生 （app-script + 端侧 ML）
设施/项目复用	有模板，但多数站点仍需大量工程	云端完整定义库——部署或运行时即可选取切换
本地自治	强	强
云端角色	主要是遥测、远程访问、可选 SCADA/分析	云端业务处理，主动以业务策略驱动边缘自动化
操作/大屏显示	昂贵的工业 HMI 面板 + 专用工业显示器	普通浏览器 + 商品化 Android / 智能电视 （或任何屏幕）Kiosk 模式
设备成本理念	全程采用工业级设备	大多数设备均可商品化（包括边缘控制器本身）
成本结构	高资本支出 + 专业工程 + 许可	硬件与集成成本显著更低
部署速度	数天至数月	更快，尤其配合预定义设施包
技能门槛	需专业 OT / PLC 工程师	更低——Web 可配置 + 可选设施包
服务模式匹配	以产品/项目销售为主	专为 自动化即服务 及业务结果导向模式设计
最适规模	中大型 / 高关键性工艺	中小型、多站点、成本敏感、改造场景

Chain IIoT 的关键差异点

- 全面 Web 原生架构使边缘控制器及大多数相关设备可采用商品化硬件，而非昂贵的工业设备。
- 云端管理的设施定义支持在相似站点间快速、低工程量地复制成熟配置。

3. 云端执行真正的业务处理，并用结果驱动边缘自动化，而非仅将边缘视为数据源或远程 I/O。

3. 各自适用领域

传统架构更适用的情况：

- 工艺关键性或法规要求认证级、高确定性 PLC 平台及完善的功能安全（SIL）选项
- 大型、复杂且高度定制的项目
- 已深度绑定特定厂商生态
- 需要硬实时运动控制或复杂连续过程控制
- 客户明确指定工业 PLC 平台

典型领域：重工业流程、大型离散制造、重大关键基础设施、大型医院、大型园区 BMS。

Chain IIoT 更适用的情况：

- 传统架构对站点规模而言经济或运营上过重
- 需要快速复制相似设施
- 混合 Modbus + LoRa 连接及无线扩展有价值
- 多站点运营方希望中央业务处理与策略管理，同时保留本地自治
- 希望采用自动化即服务或结果导向商业模式
- 可视化甚至控制器本身均可使用商品化设备
- 工程资源有限，更倾向可配置设施包

两种方案是互补关系。

4. Chain IIoT 可寻址市场

（含典型问题与匹配原因）

一级市场

1. 可控环境农业（CEA）

温室、高/低隧道、垂直农场

- 典型问题：完整工业气候计算机和 PLC 系统对许多中型种植者过于昂贵；部分或手动控制普遍；多站点配方与气候一致性难保证；用传统网关扩展无线传感器成本高。
- 为何匹配：基于商品化硬件的低成本边缘控制 + 混合 Modbus/LoRa；云端设施包（如“番茄高隧道”“叶菜立架”）可快速选取应用；云端业务处理支持多站点优化、能源/电价逻辑及自动化即服务；普通屏幕即可满足仪表盘需求。

2. 智慧照护 / 养老 / 老年居住

协助生活、护理院、记忆照护、长期照护

- 典型问题：预算与 OT 专业能力有限；传统 BMS 过重；需要环境舒适、简单传感与状态可见性；许多设施已有 Android 电视用于信息屏。
- 为何匹配：低成本商品化边缘控制 HVAC 与传感器；LoRa 便于无线传感；现有 Android 电视可直接作为仪表盘；云端业务处理支持多站点照护运营商及托管舒适/安全服务。

3. 智慧建筑（中小型商业）

办公、零售、学校、诊所、中小型酒店

- 典型问题：完整 BMS 经常过度配置且过于昂贵；多建筑组合缺乏可负担的中央策略与能源优化；混合 Modbus 设备改造繁琐。
- 为何匹配：基于商品化硬件的轻量多协议边缘控制；云端业务处理实现组合能源/电价优化；设施定义加速重复建筑类型部署；普通屏幕即可用于设施仪表盘。

4. 智慧社区

封闭社区、公寓综合体、老年导向住宅群

- 典型问题：共享系统需要分布式控制；传统工业架构很少被证明合理；社区运营商希望中央可见性与服务打包。
- 为何匹配：分布式商品化边缘节点 + 本地自治 + 云端协同；标准社区区域设施包；会所/大堂现有电视作为显示面；业务驱动自动化支持共享资源优化与居民服务模式。

5. 水产养殖

鱼/虾养殖、循环水系统

- 典型问题：水质、泵、增氧、投喂需要可靠控制；工业 PLC 对中型养殖场往往过贵；希望多站点一致性与远程服务。
- 为何匹配：与 CEA 运营特征高度相似；混合连接；云端设施包与业务处理支持多农场管理与服务；商品化硬件保持低成本。

6. 冷链与食品仓储

冷库、冷藏仓库、农产品仓储

- 典型问题：持续温湿度监控与简单控制至关重要；需要多站点合规与审计追溯；传统 SCADA 对中型或分布式设施过于昂贵。
- 为何匹配：基于商品化边缘硬件的可靠本地控制 + LoRa 改造传感器；云端业务处理支持多站点合规、报警与报告；通过设施定义实现快速部署。

二级 / 相邻市场

- 大田及更广泛农业（灌溉、畜牧、粮食仓储）
问题：远距离传感、泵/阀控制、多农场协同。
匹配：LoRa + Modbus + 基于低成本边缘硬件的云端多农场业务逻辑。

- **水务与污水处理（中小规模）**

问题：传统 SCADA 对小型系统过贵；远程托管服务有吸引力。

匹配：混合网络 + 本地自治 + 云端业务处理，适合小型公用事业。

- **能源边缘（光伏+储能、微电网、充电集群）**

问题：Modbus 设备普遍、电价优化、聚合。

匹配：原生 Modbus + 云端业务处理，支持优化与服务模式。

- **酒店与多站点零售**

问题：多站点 HVAC/能源一致性、成本压力、已有电视。

匹配：中央业务策略 + 边缘自治 + 商品化仪表盘。

- **轻工业 / 小型制造**

问题：完整工业架构对许多中小企业过重。

匹配：可负担的商品化边缘控制 + Web 原生配置。

- **教育与校园设施**

问题：多建筑、预算受限环境。

匹配：轻量分布式控制 + 中央云端管理。

- **市政 / 智慧城市边缘**

问题：场景碎片化，偏好渐进部署。

匹配：LoRa + 商品化边缘自治，支持分阶段、低成本推进。

总结

Chain IIoT 提供可靠的边缘控制、混合现场组网、云端设施定义管理，以及——至关重要的——云端业务处理并驱动面向业务的边缘自动化。由于整个架构是 **Web 原生** 的，大多数相关设备（包括边缘控制器本身）可采用商品化硬件，而非昂贵的工业设备。这一组合使 Chain IIoT 成为可控环境农业、智慧照护、智慧建筑、智慧社区及同类成本敏感、多站点领域的实用之选——在这些领域，传统自动化在经济或运营上长期难以企及。